- B5-2
  - **Vierfelder-Chi-Quadrat-Test**
    - Analyse von Vierfelder-Tafeln
      - Ähnliche Ausgangssituation und Nullhypothesen wie bei Fisher-Yates
        - Test auf Unabhängigkeit
        - Test auf Homogenität
      - Asymptotischer Test für große Stichprobenumfänge n
      - Verglichen werden beobachtete mit unter H0 erwarteten Häufigkeiten
        - beobachtet: bij = nij
        - erwartet bei Unabhängigkeit: eij = nPij = npipj
        - Schätzung der unbekannten W-keiten:
      - Teststatistik (Abweichungsquadrate -->zweiseitiger Test)
      - Asymptotische Verteilung der Teststatistik unter H0: X^2~X1^2 ((geschätzte) erwartete Häufigkeiten > 5)
      - Kritischer Wert (für Test zum Niveau a): Xc^2 = x1-a^(1)
      - p-Wert zur Beobachtung x2*: P^w
      - Stetigkeitskorrektur
    - **Beispiel zum Vierfelder-X^2-Test**
      Familiäre Belastung und Alter, bei dem Epilepsie bei Jugendlichen auftrit
      - Nullhypothese: Unabhängigkeit der beiden Merkmale
      - Vierfeldertafel:
      - Erwartete Häufigkeiten:
      - Wert der Teststatistik (Summanden von X^2 & mit Stetigkeitskorrektur(n=40<60))
      - Kritischer Wert (Niveau ⌦= 5%
      - p-Werte
        - ohne Stetigkeitskorrektur
        - mit Stetigkeitskorrektur
        - Fisher-Yates zum Vergleich
      - Testentscheidung: Kein signifikanter Zusammenhang der beiden Merkmale
      - rafik zum entsprechenden exakten Fisher-Yates-Test:
  - **Vierfeldertafel**
    - Klassifikation eine Stichprobe vom Umfang n nach 2 binären Merkmalen X und Y
    - Bezeichne N11 die Anzahl der Beobachtungen der Kombination (x1,y1)
    - Falls X und Y unabhängigsind, so ist die auf die Randsummen n1+ und n+1 bedingte Verteilung von N11 hypergeometrisch verteilt
    - Die Unabhängigkeit von X und Y folgt wiederum, falls gilt:
  - **Fisher-Yates-Test**
    - Frage nach Unabhängigkeit zweier Merkmale X und Y
    - Argumentation
      - Werden n1+ Elemente aus der Gesamtmenge n herausgegriffen, so ist die Anzahl A der markierten Elemente in der Stichprobe hypergeometrisch verteilt: A~Hyp(n;n+1;n1+)
      - Wenn X und Y unabhängig sind, kann man auch speziell die n1+ Elemente der Kategorie x1 herausgreifen
    - **Fisher-Yates-Test (auf Unabhängigkeit)**
      - Nullhypothese: H0: X und Y sind unabhängig
      - Teststatistik: N11
        - Nullhypothese der Unabhängigkeit wird verworfen, wenn beobachtete Anzahl n11 zu groß oder zu klein wird
        - Erwartungswert von N11:
      - Beobachteter Wert der Teststatistik: n11*
        - Wahrscheinlichkeit hierfür unter H0:
      - p-Wert zur Beobachtung n11*
        - Bezeichne M die Menge aller n11-Werte mit P(N11 = n11) <=p*
        - P-Wert bestimmen (beide Verteilungsenden fließen in pW ein)
    - **Fisher-Yates-Test (auf Homogenität)**
      - Vergleich zweier unabhängige Wahrscheinlichkeiten p1 und p2
      - Nullhypothese: H0: p1 = p2
      - Test auf Homogenität zurückgeführt auf Test auf Unabhängigkeit
      - Teststatistik: N11
      - Einseitige Variante: H0: p1 <=p2
        - In p-Wert-Berechnung fließt nur Verteilungsende mit n11 ¤n11* ein
  - **Beispiel zum Fisher-Yates-Test (Diagnostischer Test zum Aufdecken von Typhus) Im Rückseite**
    - Allgemeine Bezeichnungsweise
      - Sensitivitäteines diagnostischen Tests: (Richtig-Positiv-Rate)
      - W-keiteines positiven Testergebnisses bei einer kranken Person
      - Spezifitäteines diagnostischen Tests: (Richtig-Negativ-Rate)
      - W-keiteines negativen Testergebnisses bei einer gesunden Person
    - Frage, ob W-keit p1 für Diagnose einer Typhus-Infektion höher ist als W-keit p2 für Diagnose einer abgeschwächten Paratyphus-Infektion
    - Nullhypothese: H0: p1 <=p2
    - Vierfeldertafel:
    - Beobachteter Wert der Teststatistik: n11* = 4
    - Wahrscheinlichkeit hierfür, wenn p1 = p2 gilt:
    - p-Wert (beachte: konstante Randsummen)
    - Testentscheidung (zum Niveau a= 5%)
      - Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass p1 signifikant höher als p2 ist
    - Grafik